ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHAU THIÊN HÀO
MAI THÀNH TRUNG

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP BLOCKCHAIN CHO HỆ THỐNG E-VOTING

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH
NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHAU THIÊN HÀO
MAI THÀNH TRUNG

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP BLOCKCHAIN CHO HỆ THỐNG E-VOTING

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH
NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Giảng viên hướng dẫn: Thầy Phan Tấn Quốc

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại mọi cấp độ quản lý và tổ chức, các hệ thống bỏ phiếu truyền thống (sử dụng giấy hoặc phần mềm quản lý tập trung) ngày càng bộc lộ nhiều điểm yếu chí mạng. Các cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống thường tồn tại rủi ro về tính toàn vẹn dữ liệu do đặc thù quản trị tập trung; quản trị viên cấp cao hoặc tin tặc (thông qua các hình thức tấn công xâm nhập) hoàn toàn có thể thay đổi kết quả kiểm phiếu mà không để lại bất kỳ dấu vết nào trên hệ thống (audit trail logs).

Bỏ phiếu trực tuyến là một xu hướng đang ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại. Nó có tiềm năng lớn trong việc giảm chi phí tổ chức và tăng tỷ lệ cử tri tham gia. Nó loại bỏ nhu cầu in phiếu bầu hoặc mở các điểm bỏ phiếu – cử tri có thể bỏ phiếu từ bất cứ nơi nào có kết nối Internet. Mặc dù có những lợi ích này, các giải pháp bỏ phiếu trực tuyến vẫn được xem xét rất thận trọng vì chúng tiềm ẩn những mối đe dọa mới. Công nghệ chuỗi khối (Blockchain) ra đời cung cấp một kiến trúc sổ cái phân tán (Distributed Ledger), cho phép dữ liệu một khi đã được ghi nhận và đồng thuận mạng lưới thì không thể bị thay đổi, giả mạo hay xóa bỏ (Immutability). Việc ứng dụng Blockchain vào hệ thống bỏ phiếu trực tuyến (E-voting) không chỉ giải quyết triệt để bài toán gian lận kết quả mà còn nâng cao tính minh bạch công khai (Transparency) và giảm thiểu định danh trực tiếp cử tri cần thiết thông qua mật mã học khóa công khai.

Nhận thấy giá trị thực tiễn và tính cấp thiết của vấn đề, cùng với mong muốn áp dụng các kiến thức về an toàn hệ thống, kiến trúc mạng ngang hàng và kỹ nghệ phần mềm, đề tài **"Nghiên cứu giải pháp Blockchain cho hệ thống E-voting"** được lựa chọn làm đồ án chuyên ngành.

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề

Khi đề cập đến công nghệ chuỗi khối (Blockchain), hai ứng dụng cốt lõi thường được nhắc đến đầu tiên là tiền điện tử (*Cryptocurrencies*) và hợp đồng thông minh (*Smart Contracts*), nổi bật qua sự phát triển mang tính nền tảng của Bitcoin và Ethereum [1], [2]. Trong đó, Bitcoin đóng vai trò mở đường khi ứng dụng chuỗi khối như một sổ cái phân tán để lưu trữ và xác thực dữ liệu giao dịch. Kế thừa nguyên lý bất biến và cơ chế đồng thuận phân tán này, Ethereum tiếp tục mở rộng tiềm năng của công nghệ thông qua hợp đồng thông minh [2]. Bản chất của khái niệm này bắt nguồn từ ý tưởng của Nick Szabo vào thập niên 1990, định nghĩa hợp đồng thông minh là tập hợp các cam kết kỹ thuật số kèm giao thức thực thi tự động[1]. Trong kiến trúc Blockchain hiện đại, hợp đồng thông minh cho phép các thuật toán xác thực, ghi nhận dữ liệu được triển khai độc lập và kiểm chứng minh bạch bởi tất cả các nút mạng tham gia mà không cần thông qua một bên trung gian thứ ba [2], mở ra hướng ứng dụng rộng rãi vào các hệ thống quản trị công và bầu cử điện tử.

Sự chuyển hướng nghiên cứu sang giải pháp Blockchain xuất phát trực tiếp từ những bất cập cố hữu của các hệ thống bỏ phiếu truyền thống. Dù giữ vai trò nền tảng trong các tiến trình dân chủ, cả phương thức bầu cử bằng phiếu giấy, máy bỏ phiếu điện tử độc lập lẫn các hệ thống trực tuyến dựa trên cơ sở dữ liệu tập trung đều bộc lộ nhiều lỗ hổng nghiêm trọng về bảo mật, tính minh bạch và độ tin cậy [3], [4]. Thách thức lớn nhất nằm ở kiến trúc tập trung, nơi dữ liệu bầu cử lưu trữ tập trung tạo thành một "điểm lỗi đơn" (*single point of failure*) rất dễ bị tấn công can thiệp hoặc sửa đổi dữ liệu hồi tố. Ngay cả việc áp dụng thiết bị kiểm phiếu độc lập cũng tiềm ẩn rủi ro vận hành kỹ thuật cao; điển hình như trong cuộc bầu cử năm 2024 tại Wisconsin (Hoa Kỳ), hơn 30.000 phiếu bầu vắng mặt đã phải quét lại hoàn toàn do sự cố an ninh trên máy tabulator [3].

Bên cạnh rủi ro kỹ thuật, quy trình tổng hợp kết quả truyền thống phần lớn vẫn mang tính chất "hộp đen", thiếu cơ chế kiểm toán độc lập theo thời gian thực từ phía cử tri và công chúng [3]. Cử tri không có công cụ độc lập để xác minh lá phiếu của mình đã được ghi nhận đúng hay chưa mà vẫn bảo toàn tính ẩn danh. Ngoài ra, việc phụ thuộc vào hạ tầng vật lý cố định tạo rào cản lớn đối với cử tri vùng xa hoặc kiều bào ở nước ngoài [3], [4]. Các phương thức hỗ trợ từ xa truyền thống (như bưu điện, email hay fax) không những tốn kém, dễ chậm trễ mà còn thường buộc cử tri phải ký cam kết từ bỏ một phần quyền giữ kín danh tính bầu cử khi đối soát danh sách [4].

Nhằm khắc phục các rào cản trên, nhiều chính phủ và tổ chức nghiên cứu trên thế giới đã tiến hành thử nghiệm ứng dụng Blockchain vào các khâu khác nhau của quy trình bầu cử [3]:

- **Tại châu Âu**, Romania trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) triển khai công cụ báo cáo dựa trên Blockchain trong các cuộc bầu cử cấp quốc gia. Kết quả thực tế cho thấy giải pháp này cho phép cơ quan chức năng và công chúng giám sát, đối soát dữ liệu kiểm phiếu theo thời gian thực, ngăn chặn nguy cơ làm sai lệch hồ sơ tổng hợp kết quả [3]
- **Tại châu Á**, Hàn Quốc tích cực thử nghiệm bầu cử trực tuyến dựa trên sổ cái phân tán [3], [5]. Sau khi áp dụng ở quy mô nhỏ từ năm 2013 [5], Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) và Bộ Khoa học & CNTT Hàn Quốc đã thử nghiệm hệ thống bỏ phiếu Blockchain diện rộng có khả năng phục vụ hơn 10 triệu cử tri vào năm 2021 [3], [6]. Đến năm 2022, chính phủ nước này tiếp tục cấp ngân sách nghiên cứu 1,5 tỷ won (khoảng 1,1 triệu USD) nhằm xây dựng hệ thống bầu cử bất biến sau khi luật trưng cầu dân ý điện tử được sửa đổi, chứng minh khả năng bảo vệ tính toàn vẹn của hồ sơ và ngăn ngừa giả mạo chứng từ [3], [5].

- **Tại Hoa Kỳ**, việc nghiên cứu và thử nghiệm diễn ra ở cả cấp bang và địa phương [3], [7]. Bang West Virginia đã tiên phong áp dụng ứng dụng di động Voatz trên nền tảng Blockchain cho quân nhân ở nước ngoài bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2018 [3], [4], giúp cử tri hoàn thành quyền công dân từ xa chỉ trong vài phút mà vẫn giữ được tính ẩn danh [4]. Tuy nhiên, các nghiên cứu và đợt kiểm toán độc lập vào năm 2020 đã phát hiện nhiều lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên ứng dụng di động Voatz, dấy lên cảnh báo trong giới học thuật về nguy cơ lỗi hệ thống quy mô quốc gia nếu thiết bị đầu cuối của cử tri bị xâm phạm [7]. Đến năm 2024, hạt Screven (bang Georgia) đã áp dụng một hướng tiếp cận khác: sử dụng mạng lưới Bitcoin để đóng dấu mốc thời gian (*timestamping*) các báo cáo kiểm phiếu độc lập từ máy tính cách ly mạng, bảo vệ tính bất biến của kết quả sau khi kiểm đếm mà không cần người dân phải bỏ phiếu trực tiếp trên chuỗi [7]. Song song đó, các cơ quan lập pháp tại New York liên tục đề xuất dự luật *Blockchain for Election Integrity Act* nhằm huy động các chuyên gia an ninh mạng đánh giá toàn diện tiềm năng của sổ cái phân tán trong việc bảo vệ danh sách cử tri khỏi nguy cơ bị thanh lọc sai sót [3], [7]

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

3.1. Mục đích nghiên cứu

Mục đích chính của đề tài là thiết kế và xây dựng thành công một hệ thống phần mềm ứng dụng phân tán (Decentralized Application - DApp) phục vụ quy trình bỏ phiếu điện tử ở quy mô tổ chức hoặc trường đại học. Hệ thống giải quyết các hạn chế cố hữu của các mô hình bỏ phiếu truyền thống bằng cách:

- Đảm bảo **tính toàn vẹn dữ liệu** và **chống giả mạo kết quả kiểm phiếu** dựa trên đặc tính bất biến của công nghệ Blockchain và khả năng tự động hóa của hợp đồng thông minh.
- Cung cấp cơ chế cho phép cử tri có thể tự mình kiểm chứng lá phiếu (Individual Verifiability) trên chuỗi mà vẫn đảm bảo tính bảo mật và quyền riêng tư.

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để hoàn thành mục đích nêu trên, đề tài tập trung giải quyết các nhiệm vụ cụ thể sau:

- **Nhiệm vụ 1: Nghiên cứu nền tảng lý thuyết và cơ sở công nghệ**
    - Tìm hiểu nguyên lý cấu trúc khối (Block structure), các thuật toán hàm băm mật mã học (Cryptographic Hash) và cơ chế liên kết chuỗi khối.
    - Nghiên cứu cơ chế đồng thuận phân tán và môi trường thực thi của máy ảo Ethereum (Ethereum Virtual Machine - EVM) nhằm xác định giải pháp tối ưu cho việc ghi nhận phiếu bầu.
- **Nhiệm vụ 2: Thiết kế và triển khai hợp đồng thông minh (Smart Contract) trên Blockchain**

- Phân tích và thiết kế mô hình dữ liệu lưu trữ danh sách ứng viên, quản lý định danh cử tri và biểu diễn trạng thái phiếu bầu trực tiếp trên sổ cái phân tán.
- Xây dựng các quy tắc thực thi tự động nhằm kiểm tra tính hợp lệ của quyền bầu cử và ngăn chặn tuyệt đối hành vi bỏ phiếu lặp lại (*Double-voting*).
- Thiết lập cơ chế kiểm phiếu tự động theo thời gian thực và tự động khóa sổ, chốt kết quả bầu cử dựa trên mốc thời gian khối (*Block timestamp*) đã định trước mà không cần sự can thiệp thủ công của quản trị viên.

- **Nhiệm vụ 3: Xây dựng phân hệ quản trị (Admin Application)**
  - Phát triển hệ thống máy chủ (Backend) bằng ngôn ngữ **Python**, tích hợp thư viện **Web3.py** để giao tiếp và tương tác trực tiếp với mạng lưới Blockchain.
  - Hiện thực hóa các chức năng quản trị: khởi tạo phiên bỏ phiếu, quản lý danh sách và cấp phát quyền bầu cử (Whitelisting) cho các cử tri hợp lệ dựa trên cơ sở dữ liệu xác thực của tổ chức.
- **Nhiệm vụ 4: Phát triển giao diện người dùng (Client Web Frontend)**
  - Thiết kế và xây dựng giao diện tương tác trực quan bằng nền tảng **React**, cho phép cử tri dễ dàng tra cứu thông tin ứng viên và thực hiện các thao tác bỏ phiếu từ xa.
  - Tích hợp tiện ích mở rộng ví mã hóa (MetaMask) nhằm hỗ trợ cử tri ký xác thực giao dịch mật mã học an toàn, đồng thời nhận mã định danh (Transaction Hash) phục vụ việc tra cứu và kiểm chứng lá phiếu độc lập trên mạng lưới.
- **Nhiệm vụ 5: Kiểm thử, đánh giá bảo mật và hiệu năng hệ thống**

- Tiến hành kiểm thử chức năng để xác minh tính toàn vẹn dữ liệu, tính chính xác của thuật toán kiểm đếm tự động và tính năng tự kiểm chứng lá phiếu.
- Thiết lập môi trường thử nghiệm chịu tải và sử dụng các công cụ giả lập (như hping3) để triển khai các kịch bản tấn công an ninh mạng (tấn công từ chối dịch vụ phân tán SYN Flood, UDP Flood). Qua đó, đánh giá độ trễ, thông lượng xử lý và khả năng chống chịu của hệ thống trước các nguy cơ tắc nghẽn dịch vụ.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm các thành phần công nghệ nền tảng và cơ chế mật mã học phục vụ việc xây dựng ứng dụng bỏ phiếu phân tán (DApp):

- **Công nghệ chuỗi khối (Blockchain):** Kiến trúc sổ cái phân tán, máy ảo Ethereum Virtual Machine (EVM) và mạng mô phỏng phục vụ phát triển ứng dụng phân tán.
- **Hợp đồng thông minh (Smart Contract):** Nghiên cứu cú pháp, logic xử lý và các ràng buộc của hợp đồng thông minh bằng ngôn ngữ **Solidity**, nhằm tự động hóa quá trình tiếp nhận và kiểm phiếu, đồng thời tận dụng đặc tính khó thay đổi của dữ liệu đã được ghi nhận trên blockchain.
- **Cơ chế mật mã học:** Các thuật toán và cơ chế băm mật mã được sử dụng để bảo đảm tính toàn vẹn và xác thực dữ liệu trong hệ thống; trong đó **Keccak-256** được sử dụng trong các cơ chế băm đặc trưng của Ethereum, bao gồm việc định danh giao dịch (*Transaction Hash*), trong khi **SHA-256** có thể được sử dụng ở tầng ứng dụng để băm hoặc kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu lá phiếu tùy theo thiết kế hệ thống.
- **Thư viện và công cụ giao tiếp Web3:** Các thư viện hỗ trợ kết nối ứng dụng với mạng blockchain, gồm **Web3.py** cho phía máy chủ hoặc công cụ quản trị Python, cùng **Ethers.js/Web3.js** ở phía giao diện React. **MetaMask** được sử dụng làm ví tiền mã hóa và công cụ ký giao dịch cho cử tri.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

- **Phạm vi nội dung và chức năng hệ thống:**
    - Đề tài tập trung giải quyết quy trình cốt lõi của một cuộc bầu cử: khởi tạo phiên bầu cử, cấp phát quyền biểu quyết cho cử tri hợp lệ, tiếp nhận phiếu bầu, ngăn chặn hành vi bỏ phiếu lặp lại (*Double-voting*), tự động hóa kiểm phiếu thời gian thực và cung cấp cơ chế kiểm toán độc lập.
    - Không mở rộng nghiên cứu sang việc tích hợp các hệ thống nhận diện sinh trắc học phức tạp hoặc các giao thức thanh toán tiền mã hóa thương mại.
- **Phạm vi bảo mật:**
    - Đề tài tập trung vào tính toàn vẹn của dữ liệu, khả năng xác thực giao dịch và khả năng kiểm chứng kết quả. Các cơ chế bảo vệ tính ẩn danh và bí mật tuyệt đối của lá phiếu ở mức nâng cao, chẳng hạn như **Zero-Knowledge Proof, Homomorphic Encryption hoặc Mixnet**, không thuộc phạm vi triển khai chính của đề tài.
- **Phạm vi không gian và quy mô ứng dụng:**
    - Hệ thống được giới hạn và định hình ứng dụng trong phạm vi **bỏ phiếu nội bộ** cho các tổ chức, đại hội chi đoàn hoặc các cuộc bầu cử cấp trường đại học (tương tự định hướng thử nghiệm ban đầu của các mô hình bỏ phiếu điện tử quy mô cơ sở).
    - Quy mô cử tri dự kiến thử nghiệm hướng tới mức tải phục vụ dưới **100 cử tri**, tập trung vào tính khả dụng và độ tin cậy nội bộ thay vì quy mô bầu cử toàn quốc.
- **Phạm vi môi trường triển khai thực nghiệm:**
    - Hệ thống **không triển khai trên mạng chính thức (Mainnet)** của Ethereum nhằm loại bỏ rủi ro về chi phí giao dịch (Gas fee) thật và tối ưu ngân sách nghiên cứu.
    - Môi trường thực nghiệm kỹ thuật được giới hạn trên:

- **Mạng chuỗi khối cục bộ (Local Blockchain):** Sử dụng công cụ **Ganache** để kiểm thử logic hợp đồng thông minh, kiểm tra thời gian đáp ứng và mô phỏng tải lưu lượng mạng.
- **Mạng thử nghiệm công cộng (Public Testnet):** Triển khai ứng dụng trên mạng **Sepolia Testnet** để đánh giá khả năng tương tác của ứng dụng phi tập trung với người dùng trong điều kiện mạng phân tán thực tế.

5. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và đạt được mục tiêu đề ra, đề tài kết hợp ba phương pháp nghiên cứu chính:

5.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết (Theoretical Research)

- **Thu thập và tổng quan tài liệu:** Tiến hành thu thập, tổng hợp và phân tích các công trình nghiên cứu, bài báo khoa học từ các nguồn học thuật uy tín (IEEE Xplore, Springer, Elsevier, Oxford University Press) và các báo cáo phân tích thực tiễn về ứng dụng công nghệ chuỗi khối (Blockchain) trong lĩnh vực bầu cử điện tử (E-voting).
- **Nghiên cứu nguyên lý kỹ thuật:**
    - Phân tích nguyên lý hoạt động của blockchain, cấu trúc khối dữ liệu, cơ chế băm mật mã, chữ ký số, cơ chế đồng thuận và lưu trữ phân tán nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và khả năng xác thực dữ liệu.
    - So sánh, đối chiếu các cơ chế đồng thuận phân tán, đặc tính của máy ảo Ethereum (EVM) và cách thức vận hành của hợp đồng thông minh (Smart Contract) trong việc tự động hóa kiểm phiếu theo thời gian thực.
- **Phân tích rủi ro hệ thống:** Tổng hợp các nghiên cứu và trường hợp triển khai thực tế về e-voting để xác định những ưu điểm, hạn chế và các rủi ro khi ứng dụng blockchain vào bỏ phiếu điện tử, từ đó xác định phạm vi và hướng tiếp cận phù hợp cho nguyên mẫu nghiên cứu.

5.2. Phương pháp mô hình hóa và thiết kế hệ thống (System Modeling)

- **Đặc tả yêu cầu người dùng và phân quyền:** Sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (UML - Unified Modeling Language) để xây dựng **sơ đồ**

Use Case tổng thể và chi tiết, phân định rõ ranh giới chức năng giữa Quản trị viên (Admin - khởi tạo phiên bầu cử, cấp quyền cử tri) và Cử tri (Voter - kết nối ví, biểu quyết, tra cứu phiếu bầu).

- **Mô hình hóa tương tác và luồng nghiệp vụ:**
    - Thiết kế các **sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram)** nhằm trực quan hóa luồng trao đổi dữ liệu giữa các thành phần: Giao diện web (Frontend) ⇒ Ví mã hóa (MetaMask) ⇒ Hợp đồng thông minh (Smart Contract) ⇒ Node mạng xác thực.
    - Chi tiết hóa quy trình ký số mật mã học, luồng xác thực điều kiện bỏ phiếu (hasVoted), cơ chế tự động cộng dồn kết quả trên Smart Contract và phản hồi mã định danh giao dịch (Transaction Hash) cho cử tri.
- **Thiết kế kiến trúc thành phần:** Xây dựng sơ đồ kiến trúc 3 lớp (Three-tier Architecture) mô tả quan hệ tích hợp giữa Client Web, dịch vụ Backend quản trị bằng Python Web3.py và hạ tầng Blockchain thử nghiệm.

5.3. Phương pháp thực nghiệm và phát triển nguyên mẫu (Prototyping & Empirical Method)

Hiện thực hóa sản phẩm (Prototyping):

- Lập trình Smart Contract bằng ngôn ngữ **Solidity**, tối ưu hóa cấu trúc dữ liệu để tiết kiệm chi phí Gas và đảm bảo nguyên tắc một cử tri chỉ bỏ phiếu một lần.
- Xây dựng phần mềm quản trị hệ thống bằng **Python** kết hợp thư viện **Web3.py** để giao tiếp với mạng chuỗi khối.
- Phát triển giao diện Web Frontend kết hợp thư viện Web3 tương tác với tiện ích ví **MetaMask** nhằm hỗ trợ cử tri bỏ phiếu từ xa và kiểm chứng lá phiếu độc lập.

Triển khai môi trường thử nghiệm: Thiết lập môi trường mô phỏng chuỗi khối cục bộ (Local Blockchain) thông qua **Ganache** và mạng thử nghiệm công cộng **Sepolia Testnet** để kiểm tra hoạt động đồng bộ của các node mạng.

Đánh giá hiệu năng và an toàn mạng (Stress-testing & Traffic Analysis):

- **Đo lường hiệu năng:** Thực hiện kiểm thử chịu tải (Stress-test) với các mức lưu lượng giao dịch tăng dần để đo lường độ trễ mạng (Latency), thời gian xác nhận khối và thông lượng giao dịch (Throughput).
- **Mô phỏng tấn công an ninh mạng:** Thiết lập kịch bản tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) bằng kỹ thuật tràn ngập kết nối (SYN Flood) nhắm vào các cổng giao tiếp RPC của node mạng xác thực.

6. Giả thuyết khoa học

Xuất phát từ thực trạng các hệ thống bầu cử và biểu quyết điện tử truyền thống đang vận hành chủ yếu dựa trên hạ tầng máy chủ và hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ tập trung (như MySQL, Microsoft SQL Server hay Oracle), mô hình này luôn tồn tại một "điểm lỗi đơn" (*single point of failure*) cố hữu. Cấu trúc tập trung khiến toàn bộ dữ liệu phiếu bầu và danh sách cử tri đối mặt với rủi ro bị tấn công xâm nhập từ bên ngoài, đánh cắp quyền điều khiển máy chủ, hoặc nghiêm trọng hơn là nguy cơ bị can thiệp và chỉnh sửa số liệu hồi tố trực tiếp từ chính các tài khoản có đặc quyền quản trị nội bộ (*Super Admin*).

Từ những bất cập trên, đề tài xây dựng và đặt ra giả thuyết khoa học mang tính chuyển đổi giải pháp nền tảng:

"Nếu toàn bộ quy trình tiếp nhận, xác thực và lưu trữ phiếu bầu được chuyển đổi từ mô hình cơ sở dữ liệu tập trung truyền thống sang nền tảng ứng dụng phân tán (DApp) vận hành bởi Hợp đồng thông minh (Smart Contract) trên mạng lưới Blockchain, hệ thống sẽ giảm sự phụ thuộc vào bên trung gian, giảm khả năng sửa đổi trái phép đối với dữ liệu phiếu đã được ghi nhận trên blockchain, đồng thời thiết lập cơ chế kiểm toán đầu-cuối minh bạch (End-to-End Verifiability) cho phép cử tri tự xác thực tính hợp lệ của lá phiếu theo thời gian thực mà vẫn bảo toàn quyền riêng tư."

Để chứng minh giả thuyết nêu trên, đề tài tập trung làm rõ và kiểm chứng ba luận điểm khoa học cốt lõi sau:

- **Về tính toàn vẹn và khả năng chống gian lận (Data Integrity & Tamper Resistance):** Bằng việc mã hóa logic kiểm phiếu thành các điều khoản bất biến trong Hợp đồng thông minh và lưu trữ trạng thái trên sổ cái chuỗi khối phân tán, hệ thống sẽ loại bỏ khả năng chỉnh sửa,

chèn thêm hoặc xóa bỏ dữ liệu phiếu bầu trái phép. Ngay cả trong kịch bản tài khoản quản trị viên (Admin) bị chiếm quyền kiểm soát, kẻ tấn công cũng không thể sửa đổi kết quả các lá phiếu đã được đóng dấu thời gian (*timestamping*) và xác nhận vào khối hợp lệ.

- **Về tính minh bạch và năng lực tự kiểm chứng (Auditability & Individual Verifiability):** Mỗi giao dịch bỏ phiếu được xác nhận trên Blockchain sẽ có một mã định danh giao dịch (Transaction Hash). Đề tài sử dụng thông tin này để xây dựng cơ chế cho phép cử tri đối chiếu trạng thái và thông tin giao dịch trên mạng lưới, qua đó đánh giá khả năng kiểm chứng độc lập quá trình ghi nhận phiếu bầu và giảm sự phụ thuộc vào hệ thống quản lý tập trung. Tuy nhiên, Transaction Hash chỉ cung cấp khả năng định danh và tra cứu giao dịch, không tự động đảm bảo tính ẩn danh hoặc bí mật của lựa chọn của cử tri. Do đó, đề tài đồng thời phân tích sự đánh đổi giữa tính minh bạch của Blockchain và yêu cầu bảo mật lá phiếu, trong phạm vi các cơ chế được triển khai trong nguyên mẫu.
- **Về tính sẵn sàng và khả năng chịu lỗi (High Availability & Fault Tolerance):** Khác với mô hình máy chủ đơn lẻ dễ bị tê liệt bởi sự cố phần cứng hoặc các cuộc tấn công từ chối dịch vụ, kiến trúc phân tán đa node của mạng lưới chuỗi khối giúp tăng khả năng chịu lỗi của hạ tầng blockchain, ngăn ngừa nguy cơ gián đoạn tiến trình bầu cử ngay cả khi một số node mạng gặp lỗi vận hành cục bộ.

7. Những đóng góp mới của đề tài

Trên cơ sở tổng hợp các nghiên cứu liên quan, đề tài tập trung vào việc xây dựng và đánh giá một nguyên mẫu e-voting ứng dụng blockchain trong phạm vi bầu cử quy mô nhỏ và vừa.

- **Về mặt kiến trúc phần mềm (Kiến trúc lai - Hybrid Architecture):**
    - Đề tài đề xuất và hiện thực hóa thành công một mô hình kiến trúc phần mềm lai linh hoạt, phân tách rõ ràng trách nhiệm giữa phân hệ quản trị vận hành và phân hệ người dùng đầu cuối. Trong đó, hệ thống tích hợp ứng dụng quản trị Backend xây dựng bằng ngôn ngữ **Python** kết hợp thư viện **Web3.py** làm cổng giao tiếp chuyên dụng cho ban tổ chức (cấu hình phiên bầu cử, xác thực danh sách cử tri hợp lệ và tương tác trực tiếp với các node mạng Blockchain qua giao thức JSON-RPC).
    - Song song đó, đề tài phát triển ứng dụng phân tán trên nền tảng web (Web DApp) bằng thư viện **ReactJS** tích hợp thư viện **Ethers.js** và ví **MetaMask** dành riêng cho cử tri. Thiết kế này vừa bảo đảm tính tiện lợi trong công tác quản lý tập trung của đơn vị tổ chức, vừa giữ vững tính phân tán và minh bạch của lá phiếu; đồng thời loại bỏ nguy cơ điểm lỗi đơn (*single point of failure*) và rủi ro can thiệp dữ liệu từ nội bộ quản trị viên.
- **Về mặt dữ liệu thực nghiệm và đóng góp kỹ thuật:**
    - Thay vì chỉ đánh giá hệ thống ở điều kiện lý tưởng, nghiên cứu cung cấp bộ số liệu đo lường thực nghiệm cụ thể và định lượng về **chi phí tiêu hao tài nguyên (Gas fee)** và **thời gian trễ xác nhận khối (Block latency)** trên hai môi trường: mạng chuỗi khối cục bộ (**Ganache**) và mạng thử nghiệm công cộng (**Sepolia Testnet**).

- Bộ dữ liệu phản ánh sát thực tế hiệu năng của Hợp đồng thông minh theo từng kịch bản nghiệp vụ (cấp quyền cử tri, gửi phiếu đồng thời và tự động chốt kết quả), tạo nguồn tài liệu tham chiếu tin cậy cho việc ứng dụng công nghệ chuỗi khối vào các quy trình quản lý, biểu quyết quy mô vừa và nhỏ.

- **Về tính khả thi và cơ chế tự kiểm chứng độc lập (Individual Verifiability):**
  - Đề tài hiện thực hóa thành công giải pháp cho phép cử tri tự kiểm chứng lá phiếu (*Individual Verifiability*) thông qua mã băm giao dịch (Transaction Hash) trên sổ cái công khai.
  - Nghiên cứu chứng minh rằng việc kết hợp giao diện Web3 trực quan bằng ReactJS với logic tự động của Hợp đồng thông minh hoàn toàn có thể loại bỏ quy trình kiểm phiếu "hộp đen", nâng cao độ tin cậy của quy trình bầu cử nội bộ mà không đòi hỏi hạ tầng máy móc đắt đỏ hay kỹ thuật vận hành phức tạp.

8. Dự kiến kế hoạch nghiên cứu

Giai đoạn	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến
Khảo sát & Tổng quan	Tìm hiểu lý thuyết Blockchain, Smart Contract, xác định yêu cầu hệ thống, bảo mật và xây dựng các sơ đồ UML.	Tuần 1-2
Lập trình Lõi hệ thống	Xây dựng Smart Contract (kiểm tra điều kiện, ghi nhận phiếu,...) và triển khai trên Ganache	Tuần 3-5
Phát triển Module Quản trị	Xây dựng phân hệ Admin sử dụng **Python** và **Web3.py**; cấu hình thư viện Web3.py kết nối Smart Contract.	Tuần 6-8
Phát triển Giao diện Cử tri	Xây dựng Web cho cử tri, tích hợp MetaMask và Ethers.js để kết nối ví, cung cấp Transaction Hash để cử tri tra cứu trạng thái giao dịch.	Tuần 9-11
Kiểm thử & Đánh giá	Thực nghiệm bảo mật, giả lập tấn công mạng (như flood) vào node, đo lường tốc độ xác nhận giao dịch.	Tuần 12-13
Hoàn thiện báo cáo	Tổng hợp số liệu, vẽ biểu đồ, hoàn thiện quyển báo cáo.	Tuần 14

9. Dự kiến nội dung ĐACN

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Tổng quan về bầu cử điện tử (E-voting)
   1.1.1. Khái niệm và phân loại
   1.1.2. Quy trình bầu cử tiêu chuẩn
   1.1.3. Vai trò của E-voting trong chuyển đổi số
1.2. Hạn chế của E-voting tập trung truyền thống
   1.2.1. Lỗ hổng toàn vẹn dữ liệu (Data integrity vulnerability)
   1.2.2. Điểm lỗi đơn (Single point of failure)
   1.2.3. Thiếu cơ chế tự kiểm chứng độc lập (Individual Verifiability)

Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ BLOCKCHAIN

2.1. Khái niệm BlockChain
2.2. Kiến trúc kỹ thuật
   2.2.1. Quy trình hoạt động của một giao dịch (Transaction Workflow)
   2.2.2. Chi phí giao dịch (Gas fee)
   2.2.3. Cấu trúc Block (Block Header & Body)
2.3. Các cơ chế cốt lõi trong BlockChain
   2.3.1. Cơ chế cây băm Merkle (Merkle Tree)
   2.3.2. Mật mã học (Cryptography - Hàm băm SHA-256, Chữ ký số)
   2.3.3. Cơ chế đồng thuận
2.4. Kiến trúc đa tầng
   2.4.1. Layer 0 (Infrastructure)
   2.4.2. Layer 1 (BlockChain)

2.4.3. Layer 2 (Off-chain scaling)
2.4.4. Layer 3 (Application - DApp)
2.5. Các mô hình mạng BlockChain
2.5.1. Public BlockChain
2.5.2. Private/Permission BlockChain
2.5.3. Consortium BlockChain
2.5.4. Hybrid BlockChain
2.6. Hợp đồng thông minh (Smart Contract)
2.6.1. Khái niệm và đặc điểm
2.6.2. Máy ảo thực thi (EVM - Ethereum Virtual Machine)

Chương 3: PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống
3.1.1. Yêu cầu chức năng (Nghiệp vụ của ban quản trị và cử tri)
3.1.2. Yêu cầu phi chức năng (Tính bảo mật, tính ẩn danh, tốc độ phản hồi)
3.2. Lựa chọn công nghệ và môi trường triển khai
3.2.1. Môi trường mạng lưới (Ganache, Sepolia Testnet)
3.2.2. Các công cụ và thư viện hỗ trợ (Solidity, Python, ReactJS)
3.3. Xây dựng hợp đồng thông minh (Smart Contract)
3.3.1. Phân tích cấu trúc dữ liệu lá phiếu và các hàm bằng Solidity
3.4. Xây dựng phân hệ quản trị viên
3.4.1. Kết nối BlockChain thông qua Python
3.4.2. Xử lý logic cấp quyền và tạo phiên bầu cử
3.5. Xây dựng phân hệ cử tri
3.5.1. Tích hợp MetaMask và định danh người dùng
3.5.2. Giao tiếp với Smart Contract qua thư viện Ether.js

Chương 4: THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1. Kịch bản vận hành thực tế

4.2. Đánh giá bảo mật

4.2.1. Khả năng chống thay đổi nội dung

4.2.2. Khả năng chịu tải

4.3. Đánh giá độ trễ

4.4. Đánh giá chi phí

4.4.1. Chi phí Gas

4.4.2. Tối ưu chi phí Gas

10. Danh mục tài liệu tham khảo

[1] S. N., “Formalizing and securing relationships on public networks,” *First Monday,* 1997.

[2] G. Wood, “Ethereum: A secure decentralised generalised transaction ledger,” *Ethereum Proj. Yellow Pap.,* tập 151, pp. 1-32, 2014.

[3] A. Stănescu, “Blockchain tech in national elections: An experience from Romania,” 6 Dec 2023. [Trực tuyến]. Available: https://chain.link/education-hub/blockchain-voting-for-elections.

[4] B. S. Kim, “Korea to set up blockchain-based online voting system,” 24 Nov 2022. [Trực tuyến]. Available: https://en.yna.co.kr/view/AEN20221124003100320.

[5] Ledger Insights, “Korea to trial blockchain in large scale online voting,” 23 Jun 2021. [Trực tuyến]. Available: https://www.ledgerinsights.com/korea-to-trial-blockchain-in-large-scale-online-voting/.

[6] C. Wood, “Blockchain for election integrity bill resurfaces in New York,” 17 Apr 2025. [Trực tuyến]. Available: https://statescoop.com/new-york-blockchain-election-results-voting/.

[7] B. Miller, “West Virginia becomes first state to test mobile voting by blockchain in a federal election,” [Trực tuyến]. Available: https://www.govtech.com/biz/West-Virginia-Becomes-First-State-to-Test-Mobile-Voting-by-Blockchain-in-a-Federal-Election.html.